



실내 화재 대피 유도 시스템

개발 배경

- 화재는 빠르게 확산되어 초기 1분 대응이 생명에 가장 중요
- 실시간 화재 감지 및 신속한 대피 경로 안내 시스템이 필요

기존의 한계

- 기존 대피등은 정적인 구조로, 연기가 가득한 실시간 화재 상황에서 시야 확보가 어려움
- 단순한 소방 시설만으로는 복잡한 실내(복도, 방)에서 직관적인 경로 안내 부족

목표 달성

- 화염 센서를 통한 즉각 감지 및 구역별 위험도(적/녹) 매핑
- LED 파도 효과를 이용한 직관적 탈출 방향 제시
- LCD 텍스트와 부저를 통한 시각적/청각적 상황 전달

시스템 전체 구성도



INPUT



CONTROL



OUTPUT 1



OUTPUT 2



불꽃 센서 (Flame Sensor)

화염의 존재(자외선/적외선 파장)를
즉각 감지하여 아날로그 및 디지털
신호를 출력

초기 화재 발생을 빠르게 인식하는
역할을 수행

ESP32 DevKit

메인 컨트롤러로서 불꽃 센서의
신호를 고속으로 처리

각 출력 장치(LED, LCD, 부저)로 제
어 명령을 동기화하여 전송

WS2812B LED 스트립

개별 제어가 가능한 주소 지정형
RGB LED

위험 구역(빨강), 안전 구역(초록) 표
시 및 파란색 파도 효과로 경로를
유도

I2C LCD & 능동 부저

LCD는 실시간 상황 텍스트를
출력

부저는 청각적인 경고음을 발생시켜
대피를 재촉

FEATURE 1

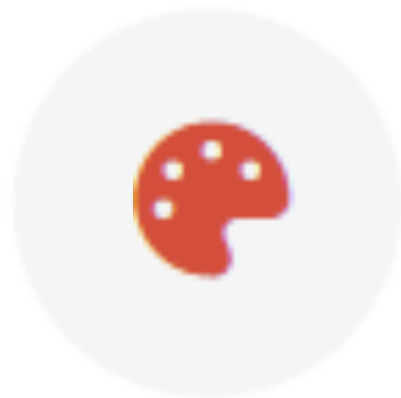
실시간 화재 감지



- 불꽃 센서를 통해 화재를 즉시 감지
- 화재 감지 시 지연 없이 즉각적인 반응 프로세스가 시작됨

FEATURE 2

위험도 색상 매핑



- 화재가 발생한 위험 구간은 빨간색 LED로 점등
- 대피가 가능한 안전 구역은 초록색 LED로 분리 표시됨

FEATURE 3

파도 효과 경로 유도



- 초록색 LED가 파도 효과를 연출함
- 연기 속에서도 출구를 향한 직관적인 탈출 방향을 안내함

FEATURE 4

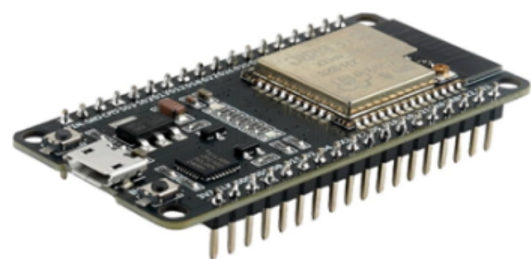
복합 상황 전달



- LCD 화면으로 정확한 화재 위치(방 번호)를 텍스트로 표시함
- 부저를 통해 청각적 경고를 동시에 제공



ESP32 DevKit



메인 컨트롤러로, 화염 센서 신호 처리, LED 지시문 구현, LCD 출력을 담당.



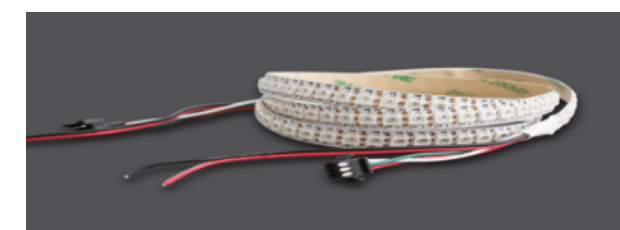
불꽃 센서



화염 감지를 통해 초기 화재 발생을 빠르게 감지



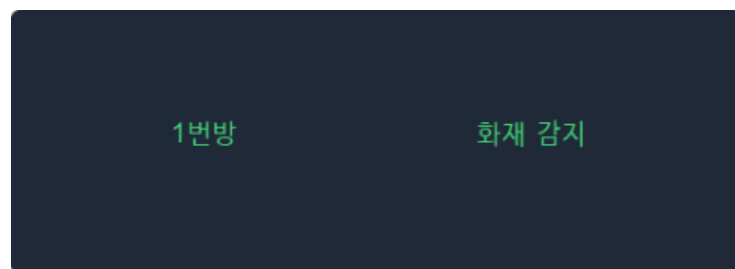
WS2812B LED 스트립



위험 구역은 빨간색, 안전 구역은 초록색으로 표시



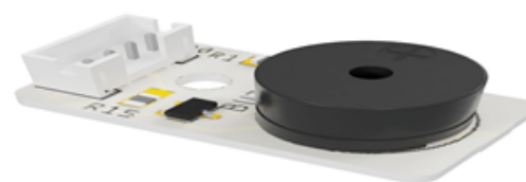
I2C LCD (16*2)



화재 방 번호를 표시



부저 (Buzzer)



청각적 경고음을 통해 화재 경보를 알림



5V 전원 어댑터



시스템 전체에 안정적인 전원 공급

● 핵심 감지 및 제어 모듈

구분	주요 기능	세부 설명
실시간 화재 감지	불꽃 센서를 통한 화염 발생 구역 감지	0.1초 단위의 빠른 반응성
ESP32 신호 통합	모든 센서 데이터 중앙 처리 및 동기화	하드웨어 - 소프트웨어 유기적 결합

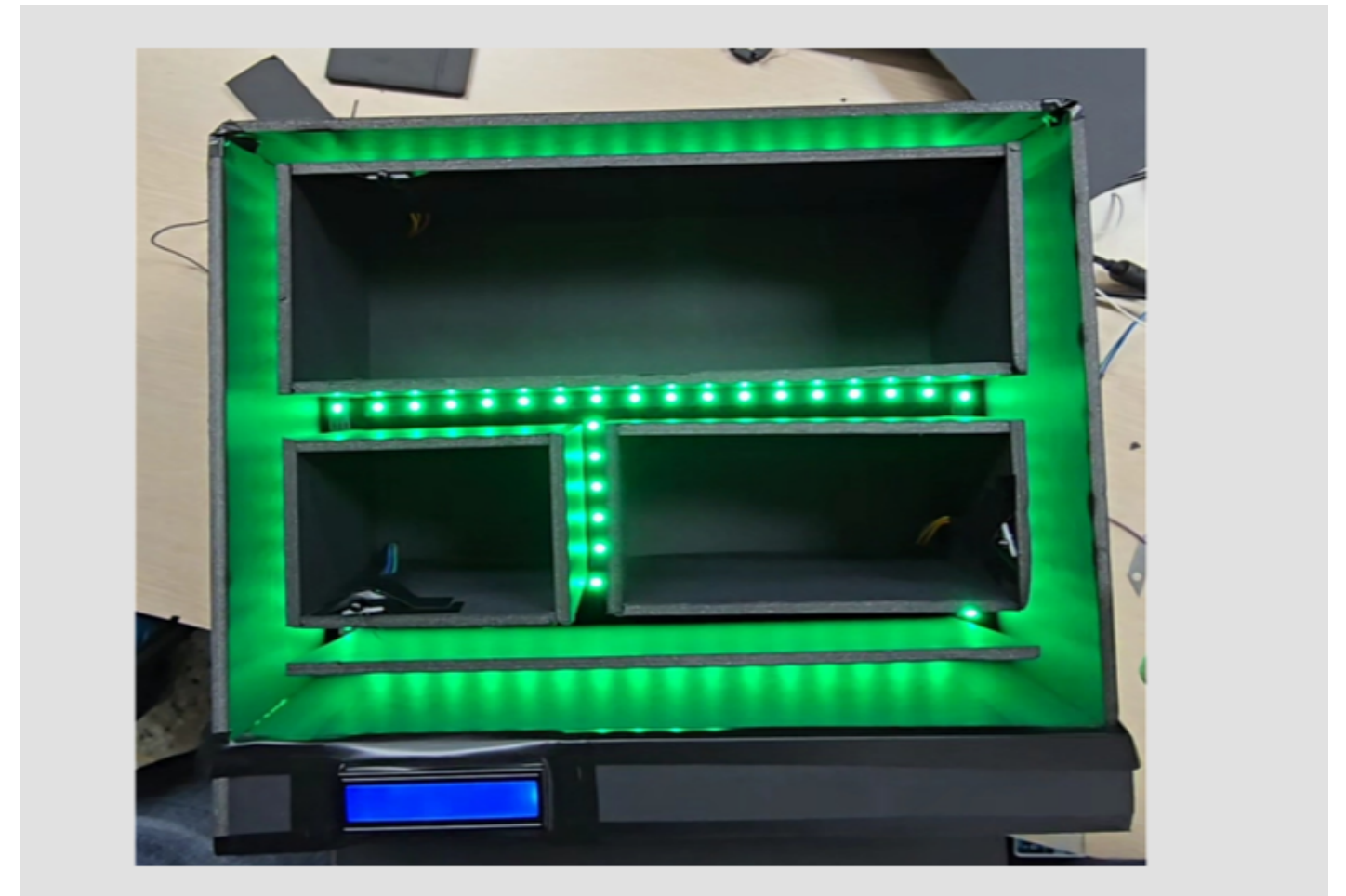
● 직관적 대피 유도 가이드

상황별 안내	출력 방식	기대 효과
경로 유도	파란색 LED 파도 효과	탈출 방향의 가시성 극대화
위험 표시	화재 구역 빨간색 LED 점등	위험 구간 진입 사전 방지
정보 전달	LCD 화재 방 번호 및 부저 경고음	시각/청각적 상황 인지력 강화

직관적 대피 유도 시스템 적용

실내 복도와 방 구조를 모사한 프로토타입 박스 내부에 LED 스트립을 설치하여 화재 대피 시뮬레이션을 구현한 최종 완성본 사진

화재 발생 시나리오에 따라 안전 구역은 초록색(또는 파란색 파도 효과) 불빛으로 경로를 표시하여, 짙은 연기 속에서도 대피자가 직관적으로 출구를 향해 이동할 수 있도록 설계되었다.



STEP 1

事後処理と報告



- 緊急事態を認識し、速やかに発生した状況を把握します。
- 短文で簡潔に入力すれば、より見やすくなります。
- 他のキーワードとは区別される特徴を入力してみましょう。
- キーワードのメリットをまとめるのも一つの方法です。

STEP 2

緊急対応の準備



- 状況に応じて必要な資源を準備し、速やかに対応を行います。
- 短文で簡潔に入力すれば、より見やすくなります。
- 他のキーワードとは区別される特徴を入力してみましょう。
- キーワードのメリットをまとめるのも一つの方法です。

STEP 3

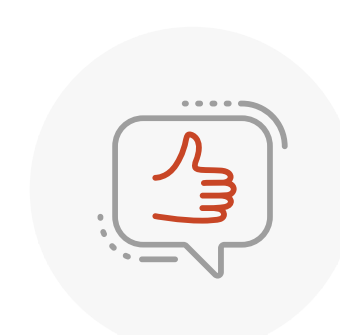
緊急時の対応



- 状況に適した手順に従い、即座に行動を開始します。
- 短文で簡潔に入力すれば、より見やすくなります。
- 他のキーワードとは区別される特徴を入力してみましょう。
- キーワードのメリットをまとめるのも一つの方法です。

STEP 4

事後処理および評価



- 類似の状況に備え、今後の改善を取り入れて対応プロセスを強化します。
- 短文で簡潔に入力すれば、より見やすくなります。
- 他のキーワードとは区別される特徴を入力してみましょう。
- キーワードのメリットをまとめるのも一つの方法です。

전원 및 하드웨어

발생 문제

초기 5V 어댑터와 ESP32(3.3V) 간의 전압 차이로 인해 과전압이 입력되어 메인 보드가 손상되는 문제가 발생

해결 방안

시스템 전체에 안정적인 전원을 공급하기 위해 강하 회로를 추가하고, 정전압 회로를 재설계하여 하드웨어 안정성을 확보

신호 무결성

발생 문제

긴 LED 스트립 제어 시 데이터 신호 감쇠 및 색상 튜브 현상이 발생(ESP32와 LED의 접지 불일치)

해결 방안

공통 접지(Common Ground)를 구성하고, 전체 하드웨어 구조 재설계를 통해 배선 길이를 최소화하여 신호 품질을 개선

화재 발생 시 실질적인 인명 피해 감소를 위한 시스템 도입 효과

1	신속하고 안전한 대피: 실시간 알고리즘이 패닉 상태의 대피자에게 직관적인 탈출 경로를 즉각 제공합니까?	☒
2	공간 최적화: 복잡한 좁은 복도나 다수의 방 구조에서도 시각적(LED) 유도가 명확하게 인지됩니까?	☒
3	저비용·고효율: 복잡한 배선 없이 기존 건물에도 경제적으로 시스템을 구축 및 도입할 수 있습니까?	☒
4	센서 확장성: 향후 연기 센서 및 온도 센서를 추가하여 복합적인 화재 인지 시스템으로 고도화가 가능합니까?	☒
5	플랫폼 연동: WiFi/BLE 모듈을 활용해 모바일 앱과 연동하고 소방대원에게 진입 정보를 제공할 수 있습니까?	☒